

Cálculo y Álgebra Lineal

Tercer Examen Parcial

11 Junio 2007

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Encuentre un vector $u = \langle x, 0, y \rangle \in \mathbb{R}^3$ tal que $u \perp \langle -1, 1, 2 \rangle$ y $\text{proy}_u \langle 3, 4, 2 \rangle = 8u$. (5 pts)

#2 Encuentre una ecuación del plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por los puntos $(1, 2, 3)$ y $(3, -1, 0)$ y que es paralelo a la recta de intersección entre los planos $\Pi_1: x + y + z = 3$ y $\Pi_2: x + 2y - 3z = -5$. (7 pts)

#3 Sea Π el plano en $\mathbb{R}^3$ que contiene a los puntos $A = (3, -1, 2)$, $B = (4, -1, -1)$ y $C = (2, 0, 2)$. Calcule la distancia de Π al origen. (5 pts)

#4 Sea R el espacio vectorial formado por todas las matrices reales de tamaño 2×3 de la forma

$$\begin{pmatrix} a+2b & b & c \\ 2b & b-a & 2a \end{pmatrix},$$

es decir

$$R = \{ A \in M_{2 \times 3} \mid A = \begin{pmatrix} a+2b & b & c \\ 2b & b-a & 2a \end{pmatrix} \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R} \}.$$

Encuentre una base del espacio R y determine $\dim R$. (6 pts)

#5 Resuelva *solamente uno* de los siguientes problemas. Si intenta ambos, indique claramente cuál quiere que se le califique. (6 pts)

(a) Encuentre dos vectores propios linealmente independientes de $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, sabiendo que

$\lambda = i$ es un valor propio.

(b) En P_3 , el espacio vectorial de polinomios con grado menor o igual que 3, sean

$$p = x^3 - x^2 - x + 1, \quad q = x^3 + x - 3, \quad r = x^2 + x - 2.$$

Escriba el vector $v = x^3 + x^2 - x + 1$ como combinación lineal de p , q y r .